Révisions L3–M2

Arcs paramétrés

Le « paradoxe » $\pi = 4$: convergence uniforme et longueur

Fil conducteur. On construit des escaliers γ_n qui convergent uniformément vers le cercle unité γ, alors que chacun a pour longueur 8, et non 2π. Écrire $\lim L(\gamma_n) = L(\lim \gamma_n)$ donnerait $8 = 2\pi$, c'est-à-dire « $\pi = 4$ ». La longueur n'est donc pas continue pour la convergence uniforme. Elle l'est si les *vecteurs vitesse* convergent aussi (dans L^1), et elle reste dans tous les cas semi-continue inférieurement : une limite peut être plus courte que ses approximations, jamais plus longue.

Table des matières

1 Longueur d'un arc paramétré **1**

2 Construction des escaliers **3**

2.1 Étape 1 : la subdivision et les nœuds 3

2.2 Étape 2 : une marche par arc, et le choix de son coin 4

2.3 D'un escalier à un escalier plus fin : on replie les coins 5

2.4 Étape 3 : paramétrer Γ_n par $[0, 2\pi]$ 9

3 Convergence uniforme **10**

4 Longueur des escaliers **12**

5 Conclusion : où est l'erreur ? **13**

6 Pouvait-on le savoir sans connaître π ? **13**

7 Ce qui manque : la convergence des vitesses **15**

8 Ce qui reste vrai : la semi-continuité inférieure **16**

1 Longueur d'un arc paramétré

Définition 1.1. Un **arc paramétré** est une application continue $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2$, où $a < b$. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme euclidienne $\|\cdot\|$. Une **subdivision** de $[a, b]$ est une suite finie $\sigma = (s_0, s_1, \ldots, s_m)$ telle que $a = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = b$. On lui associe la longueur de la ligne brisée inscrite

$$S_\gamma(\sigma) = \sum_{i=0}^{m-1} \|\gamma(s_{i+1}) - \gamma(s_i)\| = \|\gamma(s_1) - \gamma(s_0)\| + \cdots + \|\gamma(s_m) - \gamma(s_{m-1})\|.$$

La **longueur** de γ est $L(\gamma) = \sup_\sigma S_\gamma(\sigma) \in [0, +\infty]$, le supremum portant sur toutes les subdivisions de $[a, b]$. On dit que γ est **rectifiable** si sa longueur est finie, c'est-à-dire si $L(\gamma) < +\infty$.

Lemme 1.2 (raffinement)**.** Si la subdivision σ' contient tous les points de σ, alors $S_\gamma(\sigma) \leq S_\gamma(\sigma')$.

Démonstration. Par récurrence sur le nombre de points ajoutés, il suffit de traiter l'ajout d'un seul point u, avec $s_i < u < s_{i+1}$. Seul le terme d'indice i change : il est remplacé par

$$\|\gamma(u) - \gamma(s_i)\| + \|\gamma(s_{i+1}) - \gamma(u)\|,$$

qui est supérieur ou égal à $\|\gamma(s_{i+1}) - \gamma(s_i)\|$ par l'inégalité triangulaire. ■

Lemme 1.3 (relation de Chasles)**.** Pour tout $c \in]a, b[$, on a $L(\gamma) = L(\gamma_{|[a,c]}) + L(\gamma_{|[c,b]})$, dans $[0, +\infty]$.

Démonstration. Notons L_1 et L_2 les deux longueurs du membre de droite.

Inégalité $\geq$. Soit σ_1 une subdivision de $[a, c]$ et σ_2 une subdivision de $[c, b]$. Leur réunion σ est une subdivision de $[a, b]$, et $S_\gamma(\sigma) = S_{\gamma_{|[a,c]}}(\sigma_1) + S_{\gamma_{|[c,b]}}(\sigma_2)$. Donc $S_{\gamma_{|[a,c]}}(\sigma_1) + S_{\gamma_{|[c,b]}}(\sigma_2) \leq L(\gamma)$. On passe au supremum sur σ_1, puis sur σ_2 : $L_1 + L_2 \leq L(\gamma)$.

Inégalité $\leq$. Soit σ une subdivision de $[a, b]$ et σ' la subdivision obtenue en lui ajoutant c. D'après le lemme 1.2, $S_\gamma(\sigma) \leq S_\gamma(\sigma')$. Or σ' se coupe en c en une subdivision de $[a, c]$ et une de $[c, b]$, donc $S_\gamma(\sigma') \leq L_1 + L_2$. Ainsi, pour toute subdivision σ, $S_\gamma(\sigma) \leq L_1 + L_2$, et l'on passe au supremum. ■

Proposition 1.4 (formule intégrale)**.** Si γ est de classe C^1 sur $[a, b]$, alors

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(s)\| \, \mathrm{d}s.$$

Démonstration. Notons $I = \displaystyle\int_a^b \|\gamma'(s)\| \, \mathrm{d}s$.

Inégalité $L(\gamma) \leq I$. Soit $\sigma = (s_0, \ldots, s_m)$ une subdivision. Pour tout $i \in \{0, \ldots, m-1\}$,

$$\|\gamma(s_{i+1}) - \gamma(s_i)\| = \left\| \int_{s_i}^{s_{i+1}} \gamma'(s) \, \mathrm{d}s \right\| \leq \int_{s_i}^{s_{i+1}} \|\gamma'(s)\| \, \mathrm{d}s.$$

En sommant sur i et par la relation de Chasles pour les intégrales, $S_\gamma(\sigma) \leq I$. C'est vrai pour toute subdivision, donc $L(\gamma) \leq I$.

Inégalité $L(\gamma) \geq I$. Soit $\varepsilon > 0$. L'application γ' est continue sur le segment $[a, b]$, donc uniformément continue (théorème de Heine) : il existe $\delta > 0$ tel que, pour tous $s, u \in [a, b]$ vérifiant $|s - u| \leq \delta$, on ait $\|\gamma'(s) - \gamma'(u)\| \leq \varepsilon$. Fixons une subdivision $\sigma = (s_0, \ldots, s_m)$ de pas au plus δ, et posons $\ell_i = s_{i+1} - s_i$. Pour tout $i \in \{0, \ldots, m-1\}$, d'une part

$$\begin{aligned}
\|\gamma(s_{i+1}) - \gamma(s_i)\| &= \left\| \ell_i \, \gamma'(s_i) + \int_{s_i}^{s_{i+1}} (\gamma'(s) - \gamma'(s_i)) \, \mathrm{d}s \right\| \\
&\geq \ell_i \|\gamma'(s_i)\| - \int_{s_i}^{s_{i+1}} \|\gamma'(s) - \gamma'(s_i)\| \, \mathrm{d}s \quad \text{(inégalité triangulaire)} \\
&\geq \ell_i \|\gamma'(s_i)\| - \varepsilon \, \ell_i \quad \text{(car } |s - s_i| \leq \ell_i \leq \delta\text{)},
\end{aligned}$$

et d'autre part, pour la même raison,

$$\int_{s_i}^{s_{i+1}} \|\gamma'(s)\| \, \mathrm{d}s \leq \int_{s_i}^{s_{i+1}} (\|\gamma'(s_i)\| + \varepsilon) \, \mathrm{d}s = \ell_i \|\gamma'(s_i)\| + \varepsilon \, \ell_i.$$

En combinant les deux, pour tout $i \in \{0, \ldots, m-1\}$:

$$\|\gamma(s_{i+1}) - \gamma(s_i)\| \geq \int_{s_i}^{s_{i+1}} \|\gamma'(s)\| \, \mathrm{d}s - 2\varepsilon \, \ell_i.$$

On somme sur i, avec $\ell_0 + \cdots + \ell_{m-1} = b - a$:

$$L(\gamma) \geq S_\gamma(\sigma) \geq I - 2\varepsilon(b-a).$$

C'est vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $L(\gamma) \geq I$. ■

Corollaire 1.5. Si γ est de classe C^1 par morceaux, c'est-à-dire s'il existe une subdivision $a = c_0 < c_1 < \cdots < c_p = b$ telle que, pour tout $i \in \{0, \ldots, p-1\}$, la restriction $\gamma_{|[c_i, c_{i+1}]}$ soit de classe C^1, alors

$$L(\gamma) = \sum_{i=0}^{p-1} \int_{c_i}^{c_{i+1}} \|\gamma'(s)\| \, \mathrm{d}s = \int_a^b \|\gamma'(s)\| \, \mathrm{d}s,$$

la fonction γ' pouvant ne pas être définie aux points c_i, ce qui ne change pas l'intégrale. En particulier, la longueur d'un segment parcouru de façon affine de A à B est $\|B - A\|$.

Démonstration. On applique le lemme 1.3 $p-1$ fois, puis la proposition 1.4 sur chaque $[c_i, c_{i+1}]$. Pour un segment, $s \mapsto A + \frac{s-c}{d-c}(B-A)$ sur $[c,d]$ a une dérivée constante, de norme $\frac{\|B-A\|}{d-c}$, d'intégrale $\|B - A\|$. ■

Exemple 1.6. Le cercle unité $\gamma : t \mapsto (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, vérifie, pour tout $t \in [0, 2\pi]$, $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$, donc $\|\gamma'(t)\| = 1$, et

$$L(\gamma) = \int_0^{2\pi} 1 \, \mathrm{d}t = \boxed{2\pi}.$$

Deux conséquences servent plus loin. Pour tous $u \leq v$ dans $[0, 2\pi]$, la corde est plus courte que l'arc :

$$\|\gamma(v) - \gamma(u)\| = \left\| \int_u^v \gamma'(s) \, \mathrm{d}s \right\| \leq \int_u^v \|\gamma'(s)\| \, \mathrm{d}s = v - u. \tag{1}$$

Et, puisque pour tout s, $\|\gamma''(s)\| = \|(-\cos s, -\sin s)\| = 1$, l'inégalité des accroissements finis donne : pour tous $s, u \in [0, 2\pi]$, $\|\gamma'(s) - \gamma'(u)\| \leq |s - u|$.

Ce que l'on veut établir. Il existe une suite $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ d'arcs paramétrés sur $[0, 2\pi]$ telle que :

1. γ_n converge uniformément vers γ : $\sup_{t \in [0,2\pi]} \|\gamma_n(t) - \gamma(t)\| \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$;
2. pour tout $n \geq 1$, $L(\gamma_n) = 8$, donc la suite $\big(L(\gamma_n)\big)$ ne tend pas vers $L(\gamma) = 2\pi$.

2 Construction des escaliers

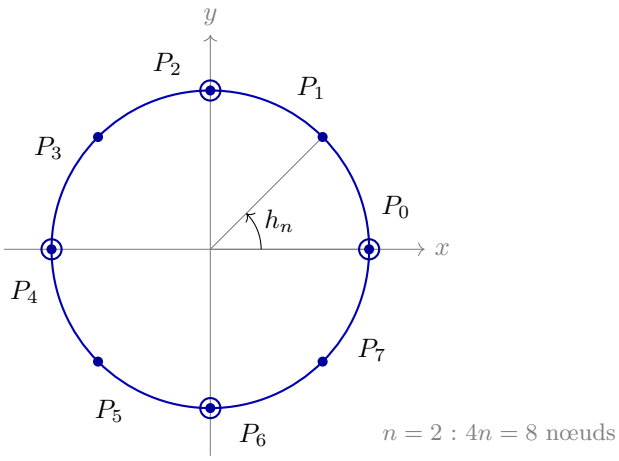
2.1 Étape 1 : la subdivision et les nœuds

Soit $n \geq 1$, fixé dans toute cette section. On pose

$$h_n = \frac{\pi}{2n}, \qquad t_k = k\, h_n, \qquad P_k = \gamma(t_k) = (x_k, y_k) = (\cos t_k, \sin t_k) \qquad \text{pour tout } k \in \{0, 1, \ldots, 4n\}.$$

Le pas h_n dépend de n, et les t_k, P_k (puis Q_k) aussi : on devrait écrire $t_{n,k}$, $P_{n,k}$. On allège en t_k, P_k tant que n est fixé, mais on garde h_n, qui figure dans les majorations finales.

Les points $t_0 < t_1 < \cdots < t_{4n}$ découpent $[0, 2\pi]$ en $4n$ intervalles de même longueur h_n, puisque $t_{4n} = 4n \cdot \frac{\pi}{2n} = 2\pi$. Pour tout $j \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $t_{jn} = j\,\frac{\pi}{2}$: les quatre points $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ sont des nœuds, et chaque quart de cercle contient exactement n intervalles.



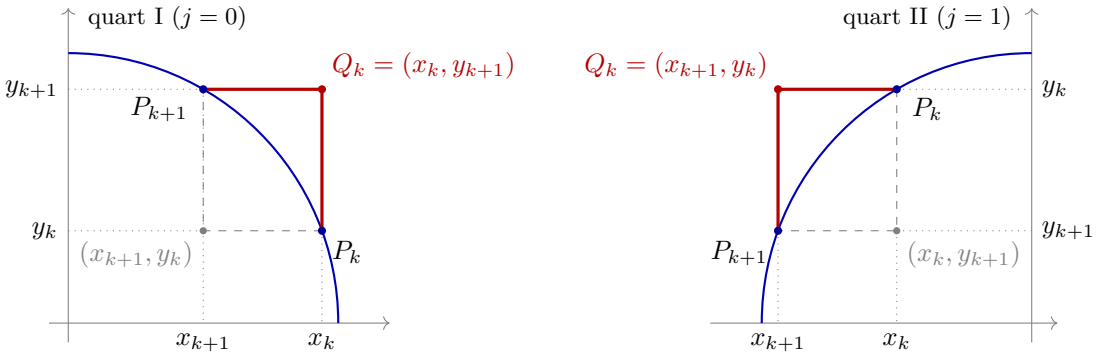
Pour $n = 2$, $h_2 = \pi/4$: les nœuds $P_0, \dots, P_7$ (et $P_8 = P_0$) sont régulièrement espacés sur le cercle. Les quatre points cerclés, P_0, P_2, P_4, P_6, sont les points cardinaux : chaque quart de cercle contient exactement $n = 2$ arcs.

2.2 Étape 2 : une marche par arc, et le choix de son coin

Pour tout $k \in \{0, \dots, 4n-1\}$, on remplace l'arc de cercle de P_k à P_{k+1} par une *marche* : deux segments, l'un horizontal, l'autre vertical. Il y a exactement deux façons de le faire, selon le coin choisi :

$$(x_k, y_{k+1}) \quad \text{(on part verticalement)} \qquad \text{ou} \qquad (x_{k+1}, y_k) \quad \text{(on part horizontalement)}.$$

L'un de ces deux coins est hors du disque unité, l'autre dedans (voir la figure). On choisit celui de l'extérieur : l'escalier épouse alors le cercle par l'extérieur. Lequel c'est dépend du quart de cercle où l'on se trouve.



Les deux coins possibles d'une marche. Dans le quart I, en allant de P_k à P_{k+1}, l'abscisse diminue et l'ordonnée augmente : le coin qui garde l'abscisse la plus grande *(x_k) et prend l'ordonnée* la plus grande *(y_{k+1}) est hors du disque, l'autre dedans (pointillés). On monte donc d'abord. Dans le quart II, c'est l'inverse : $|x|$ augmente et $|y|$ diminue, on part horizontalement.*

Lemme 2.1. Soit $k \in \{0, \dots, 4n-1\}$ et $j = \lfloor k/n \rfloor$.

1. On a $j \in \{0, 1, 2, 3\}$ et $[t_k, t_{k+1}] \subset \left[j\frac{\pi}{2}, (j+1)\frac{\pi}{2}\right]$: l'arc de P_k à P_{k+1} est dans le $(j+1)$-ième quart de cercle.
2. On pose

$$Q_k = \begin{cases} (x_k,\ y_{k+1}) & \text{si } j \text{ est pair (quarts I et III : on part verticalement),} \\ (x_{k+1},\ y_k) & \text{si } j \text{ est impair (quarts II et IV : on part horizontalement).} \end{cases}$$

Alors $\|Q_k\| \geq 1$: le coin Q_k est hors du disque unité ouvert.

Démonstration. 1. Par définition de la partie entière, $j \le k/n < j+1$, donc $jn \le k \le (j+1)n-1$, puisque k et $(j+1)n$ sont entiers. Comme $0 \le k \le 4n-1$, on a $0 \le j \le 3$. On multiplie par $h_n > 0$:

$$t_k = k\,h_n \ge jn\,h_n = j\frac{\pi}{2} \qquad \text{et} \qquad t_{k+1} = (k+1)\,h_n \le (j+1)n\,h_n = (j+1)\frac{\pi}{2}.$$

2. Pour tout $t \in [j\frac{\pi}{2}, (j+1)\frac{\pi}{2}]$, posons $s = t - j\frac{\pi}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Les formules $\cos(s+\frac{\pi}{2}) = -\sin s$ et $\sin(s+\frac{\pi}{2}) = \cos s$, appliquées j fois, donnent :

$$(|\cos t|, |\sin t|) = \begin{cases} (\cos s,\ \sin s) & \text{si } j \text{ est pair,} \\ (\sin s,\ \cos s) & \text{si } j \text{ est impair.} \end{cases}$$

Or, sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, cos est décroissante et sin est croissante, toutes deux positives. Donc, sur $[j\frac{\pi}{2}, (j+1)\frac{\pi}{2}]$, si j est pair, $t \mapsto |\cos t|$ est décroissante et $t \mapsto |\sin t|$ est croissante ; si j est impair, c'est l'inverse.

D'après le point 1, t_k et t_{k+1} appartiennent à cet intervalle, avec $t_k < t_{k+1}$. On en déduit :

— si j est pair, $|y_{k+1}| \ge |y_k|$, donc $\|Q_k\|^2 = x_k^2 + y_{k+1}^2 \ge x_k^2 + y_k^2 = \|P_k\|^2 = 1$;

— si j est impair, $|x_{k+1}| \ge |x_k|$, donc $\|Q_k\|^2 = x_{k+1}^2 + y_k^2 \ge x_k^2 + y_k^2 = 1$.

Dans les deux cas, $\boxed{\|Q_k\| \ge 1}$. ■

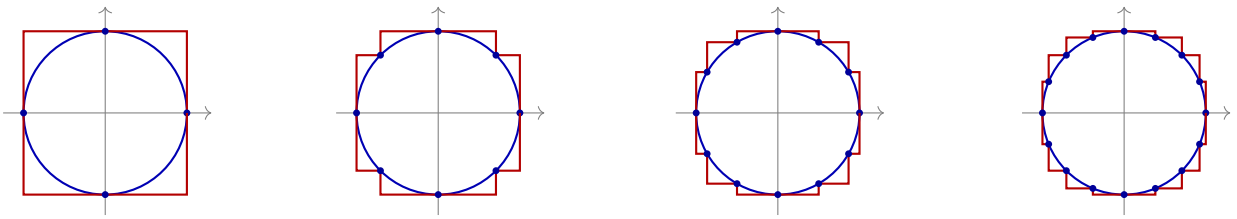
Remarque 2.2. Dans les deux cas, $Q_k - P_k$ et $P_{k+1} - Q_k$ ont chacun une coordonnée nulle, et

$$\|Q_k - P_k\| + \|P_{k+1} - Q_k\| = |x_{k+1} - x_k| + |y_{k+1} - y_k|. \tag{2}$$

Par exemple, si j est pair, $Q_k - P_k = (0,\ y_{k+1} - y_k)$ et $P_{k+1} - Q_k = (x_{k+1} - x_k,\ 0)$. Le choix du coin n'influe donc pas sur la longueur de la marche : il ne sert qu'à placer l'escalier à l'extérieur du cercle, ce qui rend la figure lisible.

La ligne brisée cherchée est la réunion des $4n$ marches :

$$\Gamma_n = \bigcup_{k=0}^{4n-1} ([P_k, Q_k] \cup [Q_k, P_{k+1}]).$$



$n = 1$ (4 marches) $n = 2$ (8 marches) $n = 3$ (12 marches) $n = 4$ (16 marches)

Les escaliers Γ_1, Γ_2, Γ_3, Γ_4 (en rouge) et les nœuds P_k. La construction vaut pour tout entier $n \ge 1$, pair ou impair : Γ_3 compte 12 marches, trois par quart de cercle. Pour $n = 1$, les nœuds sont les quatre points cardinaux et Γ_1 est le carré circonscrit $[-1, 1]^2$, de périmètre 8.

2.3 D'un escalier à un escalier plus fin : on replie les coins

L'escalier Γ_n est défini pour tout $n \ge 1$. Mais deux escaliers ne se déduisent simplement l'un de l'autre que si leurs nœuds sont emboîtés, c'est-à-dire si n divise m : c'est ce qu'on décrit ici. Le passage de n à $2n$ est la figure classique du « paradoxe » ; on le traite d'abord, puis le cas général. On se place dans le premier quart, les autres s'en déduisent par symétrie.

De n à $2n$.

Notons t'_i, $P'_i = (x'_i, y'_i)$ et Q'_i les objets attachés à $2n$, pour distinguer les deux escaliers.

Les nœuds de Γ_{2n}. Le pas de Γ_{2n} est

$$h_{2n} = \frac{\pi}{2\cdot 2n} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2n} = \frac{h_n}{2}, \qquad \text{donc} \qquad t'_i = i\,h_{2n} = i\,\frac{h_n}{2} \quad \text{pour tout } i \in \{0,1,\dots,8n\}.$$

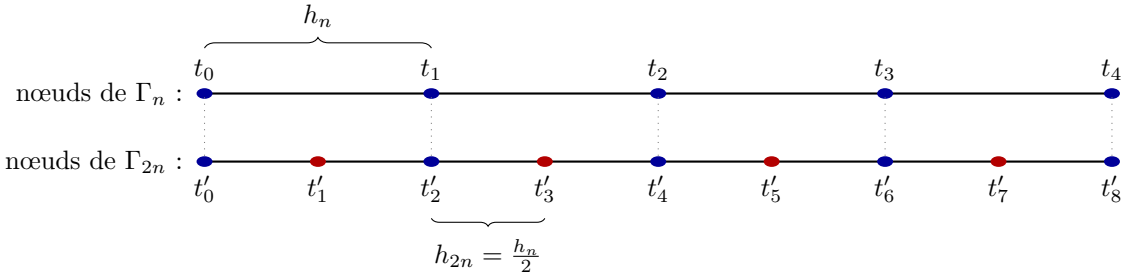
Tout entier $i \in \{0,\dots,8n\}$ est pair ou impair, et l'on distingue les deux cas.

— Si $i = 2k$ est pair, avec $k \in \{0,\dots,4n\}$, alors $t'_{2k} = 2k\,\frac{h_n}{2} = k\,h_n = t_k$, donc $P'_{2k} = \gamma(t_k) = P_k$: les nœuds d'indice pair de Γ_{2n} sont exactement ceux de Γ_n.

— Si $i = 2k+1$ est impair, avec $k \in \{0,\dots,4n-1\}$, alors $t'_{2k+1} = (2k+1)\,\frac{h_n}{2} = t_k + \frac{h_n}{2}$, qui est le milieu de $[t_k, t_{k+1}]$: le nœud $P'_{2k+1} = \gamma(t_k + \frac{h_n}{2})$ est le point du cercle au milieu de l'arc de P_k à P_{k+1} (milieu pour l'angle, donc pour la longueur d'arc).

Ainsi, les nœuds de Γ_{2n} sont ceux de Γ_n, plus le milieu de chaque arc, et ils alternent : pour tout $k \in \{0,\dots,4n-1\}$,

$$t_k = t'_{2k} < t'_{2k+1} < t'_{2k+2} = t_{k+1}.$$



Les paramètres des nœuds (ici les 9 *premiers de* Γ_{2n}*). Les nœuds d'indice pair de* Γ_{2n} *(bleus) tombent sur ceux de* Γ_n *; ceux d'indice impair (rouges) tombent au milieu de chaque intervalle* $[t_k, t_{k+1}]$.

Le milieu M *et les deux nouvelles marches.* Soit $k \in \{0,\dots,n-1\}$ (premier quart) et $Q_k = (x_k, y_{k+1})$ le coin de la k-ième marche de Γ_n. Posons $M = P'_{2k+1} = \gamma(t_k + \frac{h_n}{2}) = (x_M, y_M)$. Comme $t_k < t_k + \frac{h_n}{2} < t_{k+1}$, avec cos décroissante et sin croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$:

$$x_{k+1} \le x_M \le x_k \qquad \text{et} \qquad y_k \le y_M \le y_{k+1}.$$

Attention : M est le milieu de l'arc, pas celui des côtés de la marche, car cos et sin ne sont pas affines (pour la marche de 0 à $\frac{\pi}{4}$, M parcourt environ 26 % du pas horizontal et 54 % du pas vertical). Seul l'encadrement ci-dessus sert.

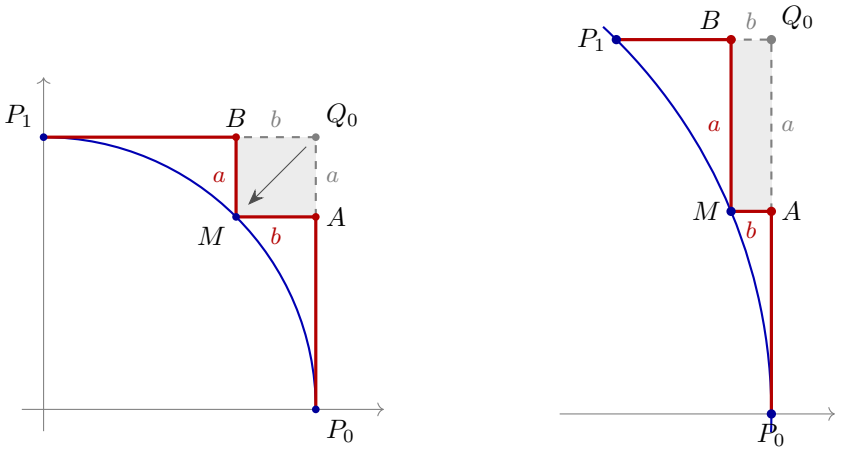
L'arc de P_k à P_{k+1} porte, dans Γ_{2n}, les deux marches d'indices $2k$ et $2k+1$, qui vont de $P'_{2k} = P_k$ à $P'_{2k+1} = M$, puis de M à $P'_{2k+2} = P_{k+1}$. Elles sont dans le premier quart, puisque

$$\lfloor 2k/(2n) \rfloor = \lfloor k/n \rfloor = 0$$

et $\lfloor (2k+1)/(2n) \rfloor = 0$ (car $2k+1 < 2n$), donc elles partent verticalement (lemme 2.1) et leurs coins sont

$$Q'_{2k} = (x'_{2k},\, y'_{2k+1}) = (x_k,\, y_M) =: A \qquad \text{et} \qquad Q'_{2k+1} = (x'_{2k+1},\, y'_{2k+2}) = (x_M,\, y_{k+1}) =: B.$$

Les deux marches suivent donc le chemin $P_k \to A \to M \to B \to P_{k+1}$. Or $A = (x_k, y_M)$, avec $y_k \le y_M \le y_{k+1}$, est sur le segment vertical $[P_k, Q_k]$, et $B = (x_M, y_{k+1})$, avec $x_{k+1} \le x_M \le x_k$, est sur le segment horizontal $[Q_k, P_{k+1}]$. Donc Γ_{2n} s'obtient à partir de Γ_n en remplaçant, à chaque coin, le chemin $A \to Q_k \to B$ par $A \to M \to B$: on replie le coin Q_k sur le cercle.



Le repli d'un coin. À gauche, de $n = 1$ à $n = 2$: le coin Q_0 du carré est replié sur le milieu M de l'arc. À droite, de $n = 2$ à $n = 4$, sur la marche de 0° à 45° (agrandie). Dans les deux cas, les chemins $A \to Q_0 \to B$ (pointillés) et $A \to M \to B$ (rouge) sont deux paires de côtés opposés du même rectangle AQ_0BM : ils ont la même longueur $a + b$. L'égalité $a = b$ de gauche est un hasard de symétrie, qui ne sert pas (voir ci-dessous).

Les longueurs a et b sont-elles égales ? La lettre a désigne les deux côtés verticaux du rectangle AQ_kBM, la lettre b ses deux côtés horizontaux :

$$a = y_{k+1} - y_M = \|Q_k - A\| = \|B - M\|, \qquad b = x_k - x_M = \|B - Q_k\| = \|M - A\|.$$

Ce sont deux côtés *opposés* qui sont égaux, ce qui est vrai dans tout rectangle. En revanche, a et b n'ont aucune raison d'être égales.

— *À gauche ($n = 1 \to 2$, M à 45°).* On a $a = 1 - \sin\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $b = 1 - \cos\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $a = b \approx 0{,}293$ et le rectangle est un carré. C'est la symétrie par rapport à la droite $y = x$: elle échange P_0 et P_1, fixe M, et échange donc les côtés verticaux et horizontaux. Elle n'a lieu que pour une marche centrée sur la diagonale.

— *À droite ($n = 2 \to 4$, marche de 0 à $\frac{\pi}{4}$, M à $\frac{\pi}{8}$).* On a

$$a = \sin\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{8} \approx 0{,}707 - 0{,}383 = 0{,}324, \qquad b = 1 - \cos\frac{\pi}{8} \approx 1 - 0{,}924 = 0{,}076 :$$

le rectangle est haut et étroit, a vaut plus de quatre fois b. Près de $(1, 0)$, le cercle est presque vertical : un petit arc fait beaucoup monter et presque pas reculer.

L'argument n'utilise que l'égalité des côtés opposés : le chemin $A \to Q_k \to B$ mesure $a+b$, le chemin $A \to M \to B$ mesure $b + a$. Il marche donc quelles que soient les valeurs de a et b.

Remarque 2.3. La longueur de la ligne brisée (somme des longueurs de ses segments) est donc la même pour Γ_{2n} que pour Γ_n. En partant de Γ_1, cela n'atteint que $n = 2, 4, 8, \ldots$; en partant de Γ_3, que $6, 12, 24, \ldots$

Cas général : n divise m. Le repli n'a rien de propre au facteur 2.

Proposition 2.4. Soit $n, m \geq 1$ tels que n divise m, et $d = m/n$. Notons $t_k = k\,h_n$, P_k, Q_k les objets attachés à n, et $t'_i = i\,h_m$, P'_i, Q'_i ceux attachés à m. Alors, pour tout $k \in \{0, \dots, 4n-1\}$:

1. $P'_{dk} = P_k$ et $P'_{d(k+1)} = P_{k+1}$: les nœuds de Γ_n sont des nœuds de Γ_m ;
2. les d marches de Γ_m qui vont de P_k à P_{k+1} restent dans le rectangle R_k de côtés parallèles aux axes et de sommets opposés P_k et P_{k+1}, dont Q_k est un autre sommet ;
3. leur longueur totale est $|x_{k+1} - x_k| + |y_{k+1} - y_k|$, celle de la marche $P_k \to Q_k \to P_{k+1}$ de Γ_n.

Autrement dit, Γ_m s'obtient à partir de Γ_n en remplaçant chaque coin Q_k par un petit escalier de d marches, tracé dans R_k, sans changer la longueur.

Démonstration. 1. On a $h_m = \frac{\pi}{2m} = \frac{\pi}{2nd} = \frac{h_n}{d}$, donc $t'_{dk} = dk\,\frac{h_n}{d} = t_k$ et $P'_{dk} = \gamma(t'_{dk}) = \gamma(t_k) = P_k$. De même pour $k+1$.

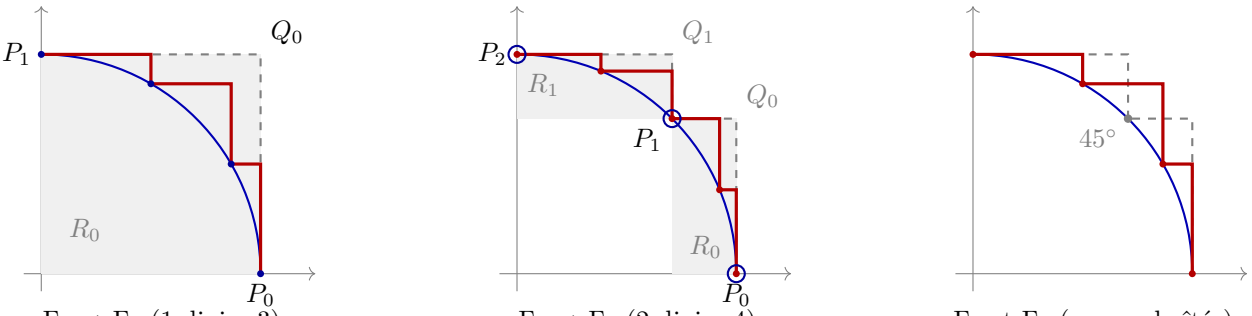
2. Soit $j = \lfloor k/n \rfloor$ et $i \in \{dk, \dots, d(k+1)-1\}$. Comme $dk \leq i < d(k+1)$, on a $\frac{k}{n} \leq \frac{i}{m} < \frac{k+1}{n}$, et $j \leq \frac{k}{n}$, $\frac{k+1}{n} \leq j+1$ (lemme 2.1, point 1). Donc $\lfloor i/m \rfloor = j$: les d marches sont dans le même quart que la marche k de Γ_n, et toutes partent dans le même sens (vertical si j est pair, horizontal sinon). Plaçons-nous dans le premier quart ($j = 0$) ; les autres s'en déduisent par symétrie. Les nœuds $t_k = t'_{dk} < t'_{dk+1} < \cdots < t'_{d(k+1)} = t_{k+1}$ sont rangés dans $[0, \frac{\pi}{2}]$, où cos décroît et sin croît :

$$x_k = x'_{dk} \geq x'_{dk+1} \geq \cdots \geq x'_{d(k+1)} = x_{k+1}, \qquad y_k = y'_{dk} \leq y'_{dk+1} \leq \cdots \leq y'_{d(k+1)} = y_{k+1}.$$

Chaque marche de Γ_m va de P'_i à $Q'_i = (x'_i, y'_{i+1})$ à P'_{i+1} : tous ses points ont une abscisse dans $[x'_{i+1}, x'_i]$ et une ordonnée dans $[y'_i, y'_{i+1}]$, donc dans $[x_{k+1}, x_k] \times [y_k, y_{k+1}] = R_k$. Le sommet $Q_k = (x_k, y_{k+1})$ de R_k est bien le coin de la marche k de Γ_n.

3. D'après (2) appliquée à m, puis par télescopage (toutes les différences sont de même signe d'après le point 2) :

$$\sum_{i=dk}^{d(k+1)-1} \Big(|x'_{i+1} - x'_i| + |y'_{i+1} - y'_i|\Big) = \sum_{i=dk}^{d(k+1)-1} (x'_i - x'_{i+1}) + \sum_{i=dk}^{d(k+1)-1} (y'_{i+1} - y'_i)$$
$$= (x_k - x_{k+1}) + (y_{k+1} - y_k) = |x_{k+1} - x_k| + |y_{k+1} - y_k|. \quad \blacksquare$$



$\Gamma_1 \to \Gamma_3$ (1 divise 3) $\Gamma_2 \to \Gamma_4$ (2 divise 4) Γ_2 et Γ_3 (non emboîtés)

À gauche, Γ_3 (rouge) obtenu à partir du carré Γ_1 (pointillés) : le coin Q_0 est remplacé par trois marches qui restent dans le carré R_0, avec la même longueur 2, car les pas horizontaux couvrent $[0,1]$ sans se chevaucher, et les pas verticaux aussi. Au milieu, Γ_4 (rouge) obtenu à partir de Γ_2 (pointillés) : les nœuds de Γ_2 (cerclés, à 0°, 45°, 90°) sont des nœuds de Γ_4, et chaque coin Q_k est remplacé par deux marches qui restent dans le rectangle R_k (grisé) ; c'est le repli de n à $2n$ vu plus haut. À droite, Γ_2 (pointillés) et Γ_3 (rouge) : le nœud à 45° de Γ_2 n'est pas un nœud de Γ_3 (2 ne divise pas 3), et aucun des deux escaliers ne s'obtient à partir de l'autre en repliant des coins.

Le repli n'établit donc l'égalité des longueurs qu'entre escaliers dont les indices se divisent. La section 4 la démontre directement, pour tout $n \geq 1$: $L(\gamma_n) = 8$ pour $n = 3$ ou $n = 5$ aussi.

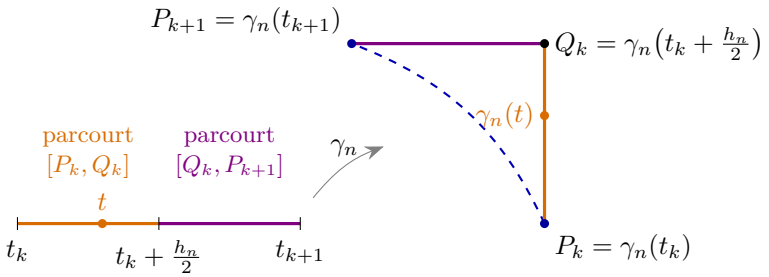
2.4 Étape 3 : paramétrer Γ_n par $[0, 2\pi]$

Il faut enfin une application continue $\gamma_n : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$ qui parcourt Γ_n. On impose deux conditions.

(a) Pour tout $k \in \{0, \dots, 4n\}$, $\gamma_n(t_k) = P_k = \gamma(t_k)$: γ_n et γ passent par les mêmes points *aux mêmes instants*. C'est ce qui permettra de comparer $\gamma_n(t)$ et $\gamma(t)$ au même paramètre t, marche par marche.

(b) γ_n est affine sur chaque segment parcouru, pour que le corollaire 1.5 donne sa longueur.

On partage donc chaque $[t_k, t_{k+1}]$ en deux moitiés de durée $\frac{h_n}{2}$. Pendant la première, on parcourt $[P_k, Q_k]$; pendant la seconde, $[Q_k, P_{k+1}]$, chacun à vitesse constante.



Le paramétrage d'une marche. Le paramètre t parcourt $[t_k, t_{k+1}]$, de longueur h_n ; sur la première moitié (orange), $\gamma_n(t)$ monte de P_k à Q_k à vitesse constante, et au même instant t le point $\gamma(t)$ est sur l'arc (pointillés bleus). Ici $t - t_k = 0{,}6 \cdot \frac{h_n}{2}$, donc $\gamma_n(t)$ est aux 60 % du segment $[P_k, Q_k]$.

Définition 2.5. Pour tout $k \in \{0, \dots, 4n-1\}$ et tout $t \in [t_k, t_{k+1}]$, on pose

$$\gamma_n(t) = \begin{cases} P_k + \dfrac{2(t-t_k)}{h_n}(Q_k - P_k) & \text{si } t \in [t_k,\ t_k + \frac{h_n}{2}], \\ Q_k + \Big(\dfrac{2(t-t_k)}{h_n} - 1\Big)(P_{k+1} - Q_k) & \text{si } t \in [t_k + \frac{h_n}{2},\ t_{k+1}]. \end{cases}$$

Proposition 2.6. L'application γ_n est bien définie et continue sur $[0, 2\pi]$, affine sur chacun des $8n$ intervalles $[t_k, t_k + \frac{h_n}{2}]$ et $[t_k + \frac{h_n}{2}, t_{k+1}]$, et pour tout $k \in \{0, \dots, 4n\}$, $\gamma_n(t_k) = P_k$. Son image est Γ_n, et $\gamma_n(2\pi) = \gamma_n(0)$.

Démonstration. Les intervalles $[t_k, t_{k+1}]$, pour $k \in \{0, \dots, 4n-1\}$, recouvrent $[0, 2\pi]$ et ne se rencontrent qu'en leurs extrémités ; de même pour les deux moitiés de chacun. Sur chaque moitié, la formule est affine en t, donc continue. Il suffit de vérifier que deux formules donnent la même valeur aux points communs.

— En $t = t_k + \frac{h_n}{2}$, on a $\frac{2(t-t_k)}{h_n} = 1$: la première formule donne $P_k + (Q_k - P_k) = Q_k$, la seconde $Q_k + 0 \cdot (P_{k+1} - Q_k) = Q_k$.

— En $t = t_{k+1}$, on a $\frac{2(t-t_k)}{h_n} = 2$: la seconde formule de la marche k donne $Q_k + (P_{k+1} - Q_k) = P_{k+1}$, et la première formule de la marche $k+1$ donne $P_{k+1} + 0 = P_{k+1}$.

Donc γ_n est bien définie, continue par recollement, et $\gamma_n(t_k) = P_k$ pour tout k (en t_0 par la première formule de la marche 0). En particulier, $\gamma_n(2\pi) = P_{4n} = \gamma(2\pi) = \gamma(0) = P_0$.

Pour l'image : sur $[t_k, t_k + \frac{h_n}{2}]$, l'application $t \mapsto \frac{2(t-t_k)}{h_n}$ est une bijection affine croissante sur $[0, 1]$, et $\{P_k + \lambda(Q_k - P_k) \mid \lambda \in [0, 1]\} = [P_k, Q_k]$. De même sur la seconde moitié, avec $[Q_k, P_{k+1}]$. La réunion de ces images est Γ_n. ∎

Remarque 2.7. La longueur d'un arc ne dépend pas de la vitesse à laquelle on le parcourt (si φ est une bijection croissante continue, $\gamma \circ \varphi$ a les mêmes sommes $S(\sigma)$, sur des subdivisions transportées

par φ). La vitesse constante n'est donc qu'un choix commode. Ce qui compte est la condition (a).

3 Convergence uniforme

Proposition 3.1. Pour tout $n \geq 1$,

$$\sup_{t\in[0,2\pi]} \|\gamma_n(t) - \gamma(t)\| \leq (1+\sqrt{2})\, h_n = \frac{(1+\sqrt{2})\,\pi}{2n}.$$

En particulier, (γ_n) converge uniformément vers γ sur $[0, 2\pi]$.

Démonstration. Soit $n \geq 1$ et soit $t \in [0, 2\pi]$.

On situe d'abord t dans la subdivision : il existe $k \in \{0, \dots, 4n-1\}$ tel que $t \in [t_k, t_{k+1}]$. C'est l'intuition attendue : les $4n$ intervalles $[t_0, t_1]$, $[t_1, t_2]$, …, $[t_{4n-1}, t_{4n}]$ sont mis bout à bout et vont de $t_0 = 0$ à $t_{4n} = 2\pi$, donc ils recouvrent $[0, 2\pi]$. Pour écrire un tel k explicitement, on compte combien de pas entiers h_n tiennent dans t. Le quotient $\frac{t}{h_n}$ n'est pas grand, car t est borné et le pas est lié à la longueur 2π :

$$0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{donc} \quad 0 \leq \frac{t}{h_n} \leq \frac{2\pi}{h_n} = 2\pi \cdot \frac{2n}{\pi} = 4n.$$

Posons $j = \lfloor \frac{t}{h_n} \rfloor$, entier de $\{0, 1, \dots, 4n\}$. Par définition de la partie entière,

$$j \leq \frac{t}{h_n} < j+1 \quad \text{donc} \quad t_j = j\,h_n \leq t < (j+1)\,h_n = t_{j+1} \qquad (h_n > 0).$$

— Si $j \leq 4n-1$, alors $k = j$ convient : $t \in [t_j, t_{j+1}[$.

— Si $j = 4n$, alors $4n \leq \frac{t}{h_n} \leq 4n$, donc $t = 2\pi$: c'est le seul cas, l'extrémité droite. Il n'y a pas d'intervalle $[t_{4n}, t_{4n+1}]$, mais $2\pi = t_{4n}$ appartient au dernier intervalle $[t_{4n-1}, t_{4n}]$: $k = 4n-1$ convient.

Les deux cas se résument en $k = \min\left(\lfloor \frac{t}{h_n} \rfloor,\ 4n-1\right)$: le minimum ne sert qu'à ramener $t = 2\pi$ dans le dernier intervalle. (Si t est un nœud t_k avec $1 \leq k \leq 4n-1$, il est dans deux intervalles, $[t_{k-1}, t_k]$ et $[t_k, t_{k+1}]$; l'un ou l'autre convient, la suite ne dépend pas de ce choix.)

On compare ensuite $\gamma_n(t)$ et $\gamma(t)$ au même point P_k :

$$\|\gamma_n(t) - \gamma(t)\| \leq \|\gamma_n(t) - P_k\| + \|P_k - \gamma(t)\|.$$

Premier terme. On montre d'abord que $\gamma_n(t)$ ne peut pas s'éloigner de P_k de plus que la longueur totale de la marche k, puis on calcule cette longueur.

— Si t est dans la première moitié, il existe $\lambda \in [0,1]$ tel que $\gamma_n(t) = P_k + \lambda(Q_k - P_k)$, donc

$$\|\gamma_n(t) - P_k\| = \lambda\|Q_k - P_k\| \leq \|Q_k - P_k\| \leq \|Q_k - P_k\| + \|P_{k+1} - Q_k\|.$$

— Si t est dans la seconde moitié, il existe $\lambda \in [0,1]$ tel que $\gamma_n(t) = Q_k + \lambda(P_{k+1} - Q_k)$. On passe par le coin Q_k (inégalité triangulaire) :

$$\|\gamma_n(t) - P_k\| \leq \|Q_k - P_k\| + \|\gamma_n(t) - Q_k\| = \|Q_k - P_k\| + \lambda\|P_{k+1} - Q_k\| \leq \|Q_k - P_k\| + \|P_{k+1} - Q_k\|.$$

Dans les deux cas, $\|\gamma_n(t) - P_k\|$ est majoré par $\|Q_k - P_k\| + \|P_{k+1} - Q_k\|$, la longueur de la marche k. On calcule cette longueur avec l'égalité (2) de la remarque 2.2. Rappelons-la : chaque marche est faite

d'un segment vertical et d'un segment horizontal. Par exemple, si j est pair, $Q_k - P_k = (0,\ y_{k+1} - y_k)$ et $P_{k+1} - Q_k = (x_{k+1} - x_k,\ 0)$, donc

$$\|Q_k - P_k\| = |y_{k+1} - y_k| \qquad \text{et} \qquad \|P_{k+1} - Q_k\| = |x_{k+1} - x_k|$$

(la norme d'un vecteur dont une coordonnée est nulle est la valeur absolue de l'autre) ; si j est impair, les rôles sont échangés. Dans tous les cas,

$$\|Q_k - P_k\| + \|P_{k+1} - Q_k\| = |x_{k+1} - x_k| + |y_{k+1} - y_k| \tag{2}$$

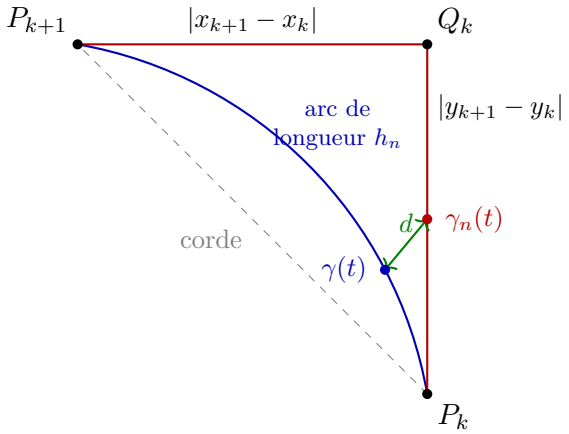
La marche mesure donc l'écart horizontal plus l'écart vertical entre P_k et P_{k+1}. On en déduit :

$$\begin{aligned}
\|\gamma_n(t) - P_k\| &\le \|Q_k - P_k\| + \|P_{k+1} - Q_k\| \\
&= |x_{k+1} - x_k| + |y_{k+1} - y_k| && \text{(d'après (2))} \\
&\le \sqrt{2}\,\sqrt{(x_{k+1} - x_k)^2 + (y_{k+1} - y_k)^2} && \text{(car } (\alpha+\beta)^2 \le 2(\alpha^2+\beta^2) \iff (\alpha-\beta)^2 \ge 0\text{)} \\
&= \sqrt{2}\,\|\gamma(t_{k+1}) - \gamma(t_k)\| \\
&\le \sqrt{2}\,(t_{k+1} - t_k) && \text{(corde plus courte que l'arc, (1))} \\
&= \sqrt{2}\,h_n.
\end{aligned}$$

Second terme. D'après (1) appliquée à $t_k \le t$: $\|\gamma(t) - P_k\| = \|\gamma(t) - \gamma(t_k)\| \le t - t_k \le h_n$.
Ainsi, pour tout $t \in [0, 2\pi]$, $\|\gamma_n(t) - \gamma(t)\| \le \sqrt{2}\,h_n + h_n$. Le majorant ne dépend pas de t : on passe à la borne supérieure,

$$\boxed{\sup_{t\in[0,2\pi]} \|\gamma_n(t) - \gamma(t)\| \le (1+\sqrt{2})\,h_n.}$$

Enfin, $(1+\sqrt{2})\,h_n = \frac{(1+\sqrt{2})\pi}{2n} \to 0$ quand $n \to +\infty$: pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier $N \ge 1$ tel que, pour tout $n \ge N$ et tout $t \in [0, 2\pi]$, $\|\gamma_n(t) - \gamma(t)\| \le \varepsilon$ (il suffit de prendre $N \ge \frac{(1+\sqrt{2})\pi}{2\varepsilon}$). C'est la convergence uniforme. ■



Zoom sur une marche, au paramètre $t = t_k + \frac{h_n}{4}$. On majore $d = \|\gamma_n(t) - \gamma(t)\|$ en passant par P_k : $\gamma_n(t)$ est sur la ligne brisée $P_k \to Q_k \to P_{k+1}$, de longueur $|x_{k+1} - x_k| + |y_{k+1} - y_k| \le \sqrt{2} \times$ corde $\le \sqrt{2}\,h_n$, et $\gamma(t)$ est sur l'arc, à distance au plus h_n de P_k.

4 Longueur des escaliers

Proposition 4.1. Pour tout $n \geq 1$, $L(\gamma_n) = 8$.

Démonstration. Soit $n \geq 1$. D'après la proposition 2.6, γ_n est affine sur chacun des $8n$ intervalles $[t_k, t_k + \frac{h_n}{2}]$ et $[t_k + \frac{h_n}{2}, t_{k+1}]$, donc de classe C^1 par morceaux. Le corollaire 1.5 (longueur d'un segment parcouru de façon affine) puis (2) donnent

$$\begin{aligned} L(\gamma_n) &= \sum_{k=0}^{4n-1} \Big(\|Q_k - P_k\| + \|P_{k+1} - Q_k\| \Big) \\ &= \sum_{k=0}^{4n-1} \Big(|x_{k+1} - x_k| + |y_{k+1} - y_k| \Big) \\ &= \sum_{j=0}^{3} \sum_{k=jn}^{(j+1)n-1} |x_{k+1} - x_k| \; + \sum_{j=0}^{3} \sum_{k=jn}^{(j+1)n-1} |y_{k+1} - y_k|, \end{aligned}$$

en regroupant les marches par quart de cercle.

Soit $j \in \{0,1,2,3\}$. Les nœuds $t_{jn} < t_{jn+1} < \cdots < t_{(j+1)n}$ sont dans $[j\frac{\pi}{2}, (j+1)\frac{\pi}{2}]$, où cos est monotone. Les différences $x_{k+1} - x_k = \cos t_{k+1} - \cos t_k$, pour $k \in \{jn, \ldots, (j+1)n - 1\}$, sont donc toutes de même signe, et la valeur absolue de la somme est la somme des valeurs absolues. Par télescopage :

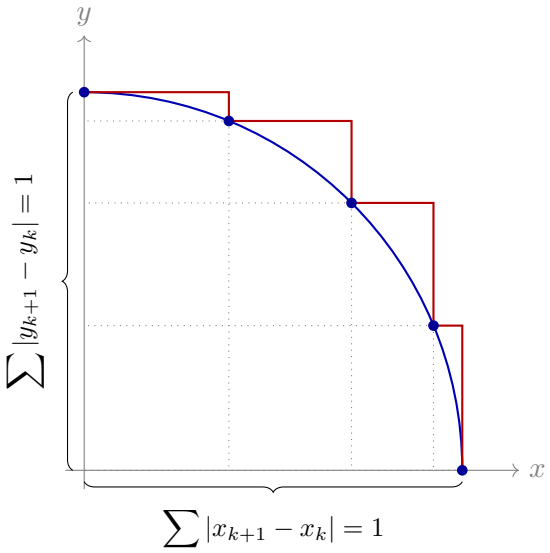
$$\begin{aligned} \sum_{k=jn}^{(j+1)n-1} |x_{k+1} - x_k| &= \left| \sum_{k=jn}^{(j+1)n-1} (x_{k+1} - x_k) \right| = |(x_{jn+1} - x_{jn}) + \cdots + (x_{(j+1)n} - x_{(j+1)n-1})| \\ &= |x_{(j+1)n} - x_{jn}| = |\cos\big((j+1)\tfrac{\pi}{2}\big) - \cos\big(j\tfrac{\pi}{2}\big)| = 1, \end{aligned}$$

car, de deux multiples consécutifs de $\frac{\pi}{2}$, l'un a un cosinus nul et l'autre un cosinus égal à ± 1. Le même raisonnement, sin étant monotone sur ce même intervalle, donne

$$\sum_{k=jn}^{(j+1)n-1} |y_{k+1} - y_k| = |\sin\big((j+1)\tfrac{\pi}{2}\big) - \sin\big(j\tfrac{\pi}{2}\big)| = 1.$$

Chaque quart de cercle apporte donc $1 + 1 = 2$, et

$$L(\gamma_n) = 4 \times 2 = \boxed{8}.$$ ■



Premier quart, $n = 4$. Les pas horizontaux se projettent sur l'axe des abscisses sans se chevaucher, car cos *est décroissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: leur somme vaut $\cos 0 - \cos \frac{\pi}{2} = 1$. De même, les pas verticaux donnent 1, car* sin *est croissante. Au total 2 par quart, soit 8.*

5 Conclusion : où est l'erreur ?

D'après les propositions 3.1 et 4.1,

$$\gamma_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{unif.}} \gamma, \qquad L(\gamma_n) = 8 \ \text{ pour tout } n \geq 1, \qquad L(\gamma) = 2\pi.$$

Donc, pour tout $n \geq 1$, $|L(\gamma_n) - L(\gamma)| = 8 - 2\pi > 0$ (puisque $\pi < 4$) : la suite $(L(\gamma_n))$, constante, ne converge pas vers $L(\gamma)$. L'application $\gamma \mapsto L(\gamma)$ n'est pas continue pour la norme de la convergence uniforme, et l'égalité $\lim L(\gamma_n) = L(\lim \gamma_n)$, qui donnerait $8 = 2\pi$, est fausse.

6 Pouvait-on le savoir sans connaître π ?

L'argument ci-dessus utilise $\pi < 4$. Quelqu'un qui ignorerait la valeur de π et qui croirait que la longueur passe à la limite uniforme conclurait $\pi = 4$. Or on peut savoir *avant* toute étude du cercle que ce passage à la limite est interdit : la longueur n'est continue, pour la norme uniforme, en aucun point.

Le cadre. Soit $a < b$. Notons E l'ensemble des applications $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ continues et de classe C^1 par morceaux : il existe une subdivision $a = c_0 < c_1 < \cdots < c_p = b$ telle que, pour tout $i \in \{0, \dots, p-1\}$, la restriction de γ à $[c_i, c_{i+1}]$ soit de classe C^1 (dérivées à droite et à gauche aux bornes). La somme de deux éléments de E est dans E (on prend la réunion des deux subdivisions) : E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, que l'on munit de la norme uniforme

$$\|\gamma\|_\infty = \sup_{s\in[a,b]} \|\gamma(s)\|.$$

Pour un arc continu quelconque, la longueur, borne supérieure des sommes $S_\gamma(\sigma)$, est a priori dans $[0, +\infty]$: elle peut être infinie (courbe de von Koch, ou $s \mapsto \left(s, s\sin\frac{1}{s}\right)$ prolongée par $(0,0)$ sur $[0,1]$). Sur E, ce n'est jamais le cas. Soit $\gamma \in E$. D'après le corollaire 1.5,

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(s)\|\,\mathrm{d}s = \sum_{i=0}^{p-1} \int_{c_i}^{c_{i+1}} \|\gamma'(s)\|\,\mathrm{d}s.$$

Pour tout i, la fonction $s \mapsto \|\gamma'(s)\|$ est continue sur le segment $[c_i, c_{i+1}]$ (avec les dérivées à droite et à gauche aux bornes), donc bornée, par un réel M_i. Ainsi

$$L(\gamma) \leq \sum_{i=0}^{p-1} M_i\,(c_{i+1} - c_i) < +\infty :$$

les arcs de E sont rectifiables (définition 1.1), et la longueur est une application $L : E \to [0, +\infty[$. C'est ce qui donne un sens à la question de sa continuité : sur des arcs seulement continus, des longueurs infinies apparaîtraient sans même passer à la limite.

Proposition 6.1. L'application $L : (E, \|\cdot\|_\infty) \to \mathbb{R}$ n'est continue en aucun point. Plus précisément, pour tout $\gamma \in E$, il existe une suite $(\delta_n)_{n\geq 1}$ d'éléments de E telle que

$$\|\delta_n - \gamma\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \qquad \text{et} \qquad L(\delta_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

Démonstration. Soit $\gamma \in E$. Pour tout $n \geq 1$ et tout $s \in [a,b]$, on pose

$$\delta_n(s) = \gamma(s) + \frac{1}{n}(\cos(n^2 s),\ \sin(n^2 s)) :$$

on ajoute à γ un petit cercle de rayon $\frac{1}{n}$, parcouru très vite. L'application δ_n est continue et de classe C^1 sur chaque $[c_i, c_{i+1}]$, donc $\delta_n \in E$.

Les arcs se rapprochent. Pour tout $s \in [a,b]$, $\|\delta_n(s) - \gamma(s)\| = \frac{1}{n}\sqrt{\cos^2(n^2 s) + \sin^2(n^2 s)} = \frac{1}{n}$, donc

$$\|\delta_n - \gamma\|_\infty = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

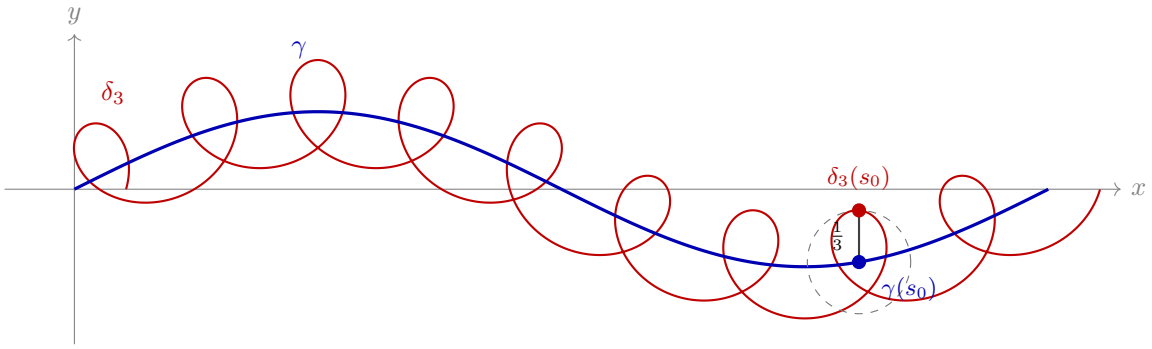
Les longueurs explosent. Pour tout s hors des c_i, $\delta_n'(s) = \gamma'(s) + n(-\sin(n^2 s),\ \cos(n^2 s))$, et le second vecteur a pour norme n. L'inégalité triangulaire renversée donne

$$\|\delta_n'(s)\| \geq n - \|\gamma'(s)\|.$$

On intègre sur $[a,b]$ (les c_i, en nombre fini, ne comptent pas) :

$$L(\delta_n) = \int_a^b \|\delta_n'(s)\|\,\mathrm{d}s \geq n(b-a) - \int_a^b \|\gamma'(s)\|\,\mathrm{d}s = n(b-a) - L(\gamma) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

Donc $L(\delta_n)$ ne tend pas vers $L(\gamma)$, alors que δ_n tend vers γ : L n'est pas continue en γ. Et γ était quelconque dans E. ∎



Pour $n = 3$ et $\gamma(s) = \left(s, \frac{1}{2}\sin s\right)$ sur $[0, 2\pi]$ (bleu). À chaque instant s, le point $\delta_3(s)$ (rouge) est sur le cercle de rayon $\frac{1}{3}$ centré en $\gamma(s)$ (pointillés, tracé à l'instant s_0), qu'il parcourt à la vitesse angulaire $n^2 = 9$: neuf boucles en tout. Les deux courbes restent à distance $\frac{1}{3}$ l'une de l'autre, mais δ_3 est bien plus longue. Quand n augmente, les boucles rétrécissent (rayon $\frac{1}{n}$) mais se multiplient ($\frac{n^2}{2\pi}$ tours par unité de temps), et la longueur ajoutée, environ $n(b-a)$, croît sans limite.

Remarque 6.2. La preuve dit même plus : dans toute boule de $(E, \|\cdot\|_\infty)$, aussi petite soit-elle, il y a des arcs aussi longs que l'on veut. Une courbe très proche d'une autre, au sens uniforme, peut être aussi longue que l'on veut : il suffit qu'elle oscille. La seule contrainte va dans l'autre sens (proposition 8.3) : une limite ne peut pas être *plus* longue que ses approximations.

Sur un exemple que l'on sait calculer. Sans même parler de cercle, le phénomène se voit sur la diagonale du carré unité (figure de la section suivante). L'escalier à n marches de largeur et de hauteur $\frac{1}{n}$ converge uniformément vers la diagonale, et il mesure toujours $n \times (\frac{1}{n} + \frac{1}{n}) = 2$. Si la longueur passait à la limite, on aurait $\sqrt{2} = 2$, donc $2 = 4$ en élevant au carré : c'est absurde, et cette fois sans connaître π. Le passage à la limite étant faux pour la diagonale, il n'y avait aucune raison de le croire juste pour le cercle.

Ce que la personne naïve pouvait conclure. Elle n'avait pas le droit d'écrire $\pi = 4$. En revanche, la semi-continuité inférieure (proposition 8.3), vraie pour la convergence uniforme, lui donnait rigoureusement

$$2\pi = L(\gamma) \leq \liminf_{n\to+\infty} L(\gamma_n) = 8, \qquad \text{donc} \qquad \boxed{\pi \leq 4}.$$

L'escalier fournit un majorant de π, pas sa valeur. Pour l'obtenir, il faut des approximations dont les vitesses convergent aussi (théorème 7.1), comme les polygones inscrits d'Archimède : la longueur est continue pour la norme $\|\gamma\|_\infty + \sup\|\gamma'\|$, qui contrôle à la fois les positions et les directions.

7 Ce qui manque : la convergence des vitesses

Théorème 7.1 (condition suffisante)**.** Soit γ et, pour tout n, γ_n des arcs de classe C^1 par morceaux sur $[a,b]$. Si

$$\int_a^b \|\gamma_n'(s)-\gamma'(s)\|\,\mathrm{d}s \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0, \qquad \text{alors} \qquad L(\gamma_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} L(\gamma).$$

C'est le cas notamment si $\sup\|\gamma_n'-\gamma'\| \to 0$, la borne supérieure portant sur les points où les deux dérivées existent.

Démonstration. Soit n. Les dérivées γ_n' et γ' existent hors de l'ensemble fini F_n des points de raccord des deux subdivisions, qui ne compte pas dans les intégrales. Pour tout $s \in [a,b]\setminus F_n$, l'inégalité triangulaire renversée donne $|\|\gamma_n'(s)\|-\|\gamma'(s)\|| \le \|\gamma_n'(s)-\gamma'(s)\|$. D'après le corollaire 1.5 :

$$|L(\gamma_n)-L(\gamma)| = \left|\int_a^b \big(\|\gamma_n'(s)\|-\|\gamma'(s)\|\big)\,\mathrm{d}s\right| \le \int_a^b \|\gamma_n'(s)-\gamma'(s)\|\,\mathrm{d}s \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Le cas particulier découle de la majoration $\displaystyle\int_a^b \|\gamma_n'-\gamma'\| \le (b-a)\sup\|\gamma_n'-\gamma'\|$. ∎

Remarque 7.2. Pour nos escaliers, l'inégalité de la preuve donne, pour tout $n \ge 1$,

$$\int_0^{2\pi} \|\gamma_n'(t)-\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t \ge |L(\gamma_n)-L(\gamma)| = 8-2\pi :$$

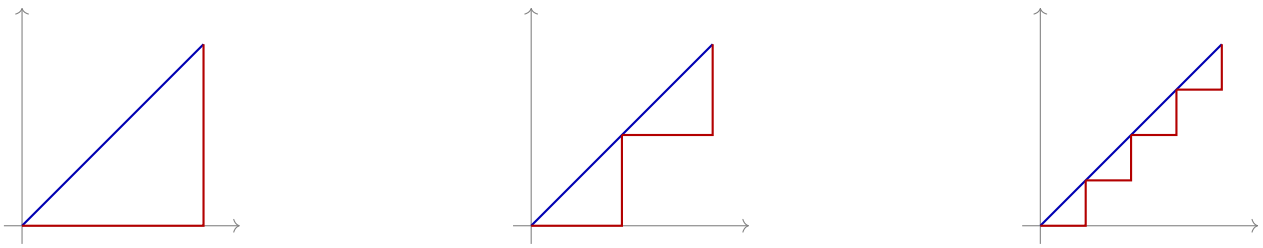
les vitesses ne convergent pas. On peut le voir directement. Pour tout t hors d'un ensemble fini, $\gamma_n'(t)$ est un multiple de $(1,0)$ ou de $(0,1)$, et $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$. La distance de $\gamma'(t)$ à l'axe des abscisses est $|\cos t|$, à l'axe des ordonnées $|\sin t|$. Donc, pour tout $n \ge 1$ et tout tel t,

$$\|\gamma_n'(t)-\gamma'(t)\| \ge \min\big(|\sin t|, |\cos t|\big).$$

La fonction $t \mapsto \min\big(|\sin t|, |\cos t|\big)$ est $\frac{\pi}{2}$-périodique (le décalage de $\frac{\pi}{2}$ échange $|\sin|$ et $|\cos|$) ; sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, elle vaut $\sin t$ si $t \le \frac{\pi}{4}$ et $\cos t$ sinon, et $\displaystyle\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/4} \sin u\,\mathrm{d}u$ (changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - t$). Donc :

$$\int_0^{2\pi} \|\gamma_n'(t)-\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}t \ge 8\int_0^{\pi/4} \sin t\,\mathrm{d}t = 8\Big(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\Big) = \boxed{8-4\sqrt{2}} \approx 2{,}34.$$

La convergence uniforme contrôle les positions, pas les directions : l'escalier reste horizontal ou vertical, alors que la tangente au cercle tourne.



$n=1$ $n=2$ $n=4$

Le même phénomène sur la diagonale du carré unité : l'escalier de pas $\frac{1}{n}$ (rouge), paramétré comme γ_n pour passer aux mêmes instants que le segment par les points $\big(\frac{i}{n}, \frac{i}{n}\big)$, converge uniformément vers le segment (bleu), mais sa longueur reste égale à 2 alors que celle du segment vaut $\sqrt{2}$. Ses tangentes restent horizontales ou verticales et ne tendent jamais vers la direction à 45°.

8 Ce qui reste vrai : la semi-continuité inférieure

Les longueurs $L(\gamma_n)$ n'ont aucune raison de converger (elles pourraient osciller), et elles peuvent même être infinies si les γ_n sont seulement continus. On ne peut donc pas parler de $\lim L(\gamma_n)$ en général. La *limite inférieure*, elle, existe toujours.

Rappel : la limite inférieure. On travaille dans $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$, ordonné de la façon naturelle : toute partie non vide de $\overline{\mathbb{R}}$ a une borne inférieure et une borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$. Soit $(u_n)_{n\geq 0}$ une suite d'éléments de $\overline{\mathbb{R}}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$v_n = \inf_{k\geq n} u_k = \inf\{u_n, u_{n+1}, u_{n+2}, \dots\} \in \overline{\mathbb{R}},$$

le plus petit terme (au sens de la borne inférieure) à partir du rang n.

— *La suite (v_n) est croissante.* Pour tout n, l'ensemble $\{u_k \mid k \geq n+1\}$ est contenu dans $\{u_k \mid k \geq n\}$; la borne inférieure d'une partie plus petite est plus grande, donc $v_{n+1} \geq v_n$.

— *Elle a donc toujours une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$* : une suite croissante converge vers sa borne supérieure, qui est un réel si elle est majorée par un réel, et $+\infty$ sinon.

Définition 8.1. La **limite inférieure** de (u_n) est

$$\liminf_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} v_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq n} u_k \in \overline{\mathbb{R}}.$$

C'est donc la réponse à la question « la lim inf converge-t-elle toujours ? » : ce n'est pas la lim inf qui converge, c'est la suite (v_n), parce qu'elle est monotone, et la lim inf est sa limite. Cette limite est toujours définie, et c'est soit un réel, soit $-\infty$, soit $+\infty$. Si tous les u_n sont positifs (comme des longueurs), tous les v_n le sont, et $\liminf u_n \in [0, +\infty]$. Par exemple :

— pour $u_n = (-1)^n$, on a $v_n = -1$ pour tout n, donc $\liminf u_n = -1$, alors que (u_n) n'a pas de limite ;

— pour $u_n = n$, on a $v_n = n$, donc $\liminf u_n = +\infty$;

— pour nos escaliers, $L(\gamma_n) = 8$ pour tout n, donc $\liminf L(\gamma_n) = 8$.

Deux propriétés servent à « passer à la lim inf » dans une inégalité.

Lemme 8.2. Soit (u_n) et (w_n) deux suites d'éléments de $\overline{\mathbb{R}}$.
(P1) Si $u_n \leq w_n$ pour tout n, alors $\liminf u_n \leq \liminf w_n$.
(P2) Si (u_n) est une suite de réels qui converge vers un réel ℓ, alors $\liminf u_n = \ell$.

Démonstration. (P1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \geq n$, $\inf_{j\geq n} u_j \leq u_k \leq w_k$: le réel étendu $\inf_{j\geq n} u_j$ minore tous les w_k, $k \geq n$, donc il est inférieur à leur borne inférieure, $\inf_{k\geq n} w_k$. Les deux suites de bornes inférieures sont croissantes, donc ont une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$, et l'inégalité large passe à la limite : $\liminf u_n \leq \liminf w_n$.

(P2) Soit $\varepsilon > 0$. Il existe un entier N tel que, pour tout $k \geq N$, $\ell - \varepsilon \leq u_k \leq \ell + \varepsilon$. Soit $n \geq N$. Le réel $\ell - \varepsilon$ minore tous les u_k, $k \geq n$, donc $v_n \geq \ell - \varepsilon$; et $v_n \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$. Ainsi, pour tout $n \geq N$, $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$: (v_n) converge vers ℓ, c'est-à-dire $\liminf u_n = \ell$. ∎

« Passer à la lim inf » dans $u_n \leq w_n$, c'est appliquer (P1), puis (P2) au membre qui converge. Deux précautions : l'hypothèse doit être une inégalité *large* (une inégalité stricte $u_n < w_n$ ne donne que $\liminf u_n \leq \liminf w_n$, par exemple $\frac{-1}{n+1} < 0$ et les deux limites valent 0) ; et l'on n'a pas besoin que (w_n) converge, ce qui est tout l'intérêt de la lim inf face à la lim.

Proposition 8.3. Soit γ et, pour tout n, γ_n des arcs paramétrés sur $[a,b]$. Si (γ_n) converge simplement vers γ, c'est-à-dire si, pour tout $s \in [a,b]$, $\gamma_n(s) \to \gamma(s)$ (a fortiori si elle converge uniformément), alors

$$L(\gamma) \leq \liminf_{n\to+\infty} L(\gamma_n).$$

Démonstration. Soit $\sigma = (s_0, \dots, s_m)$ une subdivision de $[a,b]$. Pour tout $i \in \{0,\dots,m\}$, $\gamma_n(s_i)$ tend vers $\gamma(s_i)$. La norme est continue et la somme $S_{\gamma_n}(\sigma)$ n'a que m termes, donc $S_{\gamma_n}(\sigma) \to S_\gamma(\sigma)$. Or, pour tout n, $S_{\gamma_n}(\sigma) \leq L(\gamma_n)$ par définition de $L(\gamma_n)$ (une borne supérieure majore chacun des éléments). Le membre de gauche est une suite de réels convergente, celui de droite une suite de $[0,+\infty]$ qui n'a peut-être pas de limite. On passe à la limite inférieure (lemme 8.2) :

$$S_\gamma(\sigma) = \liminf_{n\to+\infty} S_{\gamma_n}(\sigma) \leq \liminf_{n\to+\infty} L(\gamma_n) \qquad \text{(P2, puis P1)}.$$

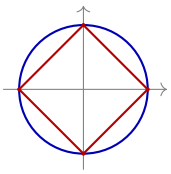
C'est vrai pour toute subdivision σ : on passe au supremum sur σ. ∎

Ici, cela donne $2\pi \leq 8$: une limite ne peut pas être plus longue que ses approximations, mais elle peut être strictement plus courte.

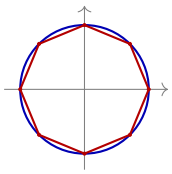
Exemple 8.4 (le polygone inscrit d'Archimède)**.** Soit $n \geq 1$. Paramétrons au contraire, aux mêmes instants t_k, le polygone régulier inscrit p_n, qui joint directement les nœuds par des cordes, sans passer par un coin : pour tout $k \in \{0,\dots,4n-1\}$ et tout $t \in [t_k, t_{k+1}]$,

$$p_n(t) = P_k + \frac{t-t_k}{h_n}(P_{k+1} - P_k).$$

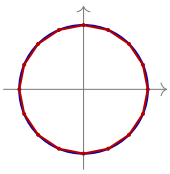
Comme pour γ_n, les deux formules voisines donnent la même valeur P_{k+1} en t_{k+1}, donc p_n est continue, affine sur chaque $[t_k, t_{k+1}]$, et $p_n(t_k) = P_k = \gamma(t_k)$ pour tout k.



$n = 1$
$L(p_1) \approx 5{,}66$



$n = 2$
$L(p_2) \approx 6{,}12$



$n = 4$
$L(p_4) \approx 6{,}24$

Les polygones réguliers inscrits p_n à $4n$ côtés (rouge) passent par les mêmes nœuds P_k que les escaliers. Leurs longueurs $8n \sin \frac{\pi}{4n}$ croissent vers $2\pi \approx 6{,}28$ (et restent en dessous : une corde est plus courte que son arc), alors que les escaliers mesurent toujours 8.

La vitesse de p_n. Soit $k \in \{0,\dots,4n-1\}$. Sur $]t_k, t_{k+1}[$, p_n est affine en t : seul le facteur $\frac{t-t_k}{h_n}$ dépend de t, et sa dérivée vaut $\frac{1}{h_n}$. Donc, pour tout $t \in]t_k, t_{k+1}[$,

$$\boxed{p_n'(t) = \frac{P_{k+1} - P_k}{h_n}}$$

C'est un vecteur constant sur toute la corde, dirigé de P_k vers P_{k+1}. Pour le comparer à la vitesse $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$, on écrit $P_{k+1} - P_k$ comme une intégrale de γ' (théorème fondamental de l'analyse, coordonnée par coordonnée), et $\gamma'(t)$ comme la moyenne d'une constante sur un intervalle de longueur h_n :

$$P_{k+1} - P_k = \gamma(t_{k+1}) - \gamma(t_k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \gamma'(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \gamma'(t) = \frac{1}{h_n}\int_{t_k}^{t_{k+1}} \gamma'(t)\,\mathrm{d}s.$$

Ainsi $p_n'(t)$ est la *vitesse moyenne* de γ sur $[t_k, t_{k+1}]$.

La vitesse de γ varie peu. Pour tous réels s et t,

$$\begin{aligned}\|\gamma'(s)-\gamma'(t)\|^2 &= (\sin t-\sin s)^2+(\cos s-\cos t)^2\\ &= 2-2(\cos s\cos t+\sin s\sin t)=2-2\cos(s-t)\\ &= 4\sin^2\Big(\frac{s-t}{2}\Big) && (1-\cos x=2\sin^2\tfrac{x}{2}),\end{aligned}$$

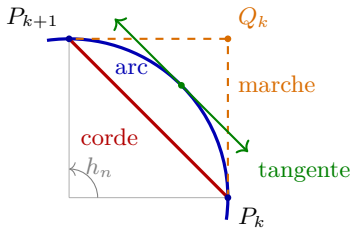
donc, puisque $|\sin x|\le|x|$ pour tout réel x, γ' est 1-lipschitzienne :

$$\|\gamma'(s)-\gamma'(t)\| = 2\Big|\sin\Big(\frac{s-t}{2}\Big)\Big| \le |s-t|.$$

Les vitesses convergent uniformément. Soit $t\in]t_k,t_{k+1}[$. Pour tout $s\in[t_k,t_{k+1}]$, s et t sont dans un même intervalle de longueur h_n, donc $|s-t|\le h_n$. On en déduit :

$$\begin{aligned}\|p_n'(t)-\gamma'(t)\| &= \Big\|\frac{1}{h_n}\int_{t_k}^{t_{k+1}}\gamma'(s)\,\mathrm{d}s-\frac{1}{h_n}\int_{t_k}^{t_{k+1}}\gamma'(t)\,\mathrm{d}s\Big\|\\ &= \frac{1}{h_n}\Big\|\int_{t_k}^{t_{k+1}}(\gamma'(s)-\gamma'(t))\,\mathrm{d}s\Big\|\\ &\le \frac{1}{h_n}\int_{t_k}^{t_{k+1}}\|\gamma'(s)-\gamma'(t)\|\,\mathrm{d}s && \text{(norme d'une intégrale)}\\ &\le \frac{1}{h_n}\int_{t_k}^{t_{k+1}}|s-t|\,\mathrm{d}s && (\gamma' \text{ est 1-lipschitzienne})\\ &\le \frac{1}{h_n}\int_{t_k}^{t_{k+1}}h_n\,\mathrm{d}s && (|s-t|\le h_n)\\ &= h_n.\end{aligned}$$

Le majorant ne dépend ni de k ni de t : hors des nœuds, $\sup\|p_n'-\gamma'\|\le h_n=\frac{\pi}{2n}\to 0$. D'après le théorème 7.1, $\boxed{L(p_n)\xrightarrow[n\to+\infty]{}2\pi}$.



Un arc de la subdivision, agrandi ($n=1$). La corde $[P_k,P_{k+1}]$ (rouge) est parallèle à la tangente au milieu de l'arc (vert) : quand h_n tend vers 0, l'arc se resserre, et la direction de la corde rejoint celle de γ' en tout point de l'arc, d'où $\sup\|p_n'-\gamma'\|\le h_n$. La marche (orange, pointillés), elle, reste verticale puis horizontale quel que soit n : sa direction ne s'approche de la tangente que près des points cardinaux.

On le retrouve par le calcul. D'après le corollaire 1.5, appliqué sur chaque $[t_k,t_{k+1}]$ où $\|p_n'\|$ est constante,

$$L(p_n)=\sum_{k=0}^{4n-1}\int_{t_k}^{t_{k+1}}\frac{\|P_{k+1}-P_k\|}{h_n}\,\mathrm{d}t=\sum_{k=0}^{4n-1}\|P_{k+1}-P_k\|=\|P_1-P_0\|+\|P_2-P_1\|+\cdots+\|P_{4n}-P_{4n-1}\|$$:

la somme des longueurs des côtés, comme attendu. Le même calcul que ci-dessus, fait cette fois avec les coordonnées de γ, donne pour tout k

$$\|P_{k+1}-P_k\|^2=(\cos t_{k+1}-\cos t_k)^2+(\sin t_{k+1}-\sin t_k)^2=2-2\cos(t_{k+1}-t_k)=4\sin^2\Big(\frac{h_n}{2}\Big),$$

donc, puisque $0<\frac{h_n}{2}<\pi$, chaque côté mesure $\|P_{k+1}-P_k\|=2\sin\frac{h_n}{2}=2\sin\frac{\pi}{4n}$. Les $4n$ côtés ont la même longueur, d'où

$$L(p_n)=4n\times 2\sin\Big(\frac{\pi}{4n}\Big)=2\pi\cdot\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4n}\right)}{\frac{\pi}{4n}}\xrightarrow[n\to+\infty]{}2\pi,$$

car $\frac{\sin x}{x}\to 1$ quand $x\to 0$ (taux d'accroissement de sin en 0). Les cordes tendent vers les tangentes ; les marches de l'escalier, jamais.